Лекция 6. Эффект Пашена—Бака. Эффект Штарка. Правила Вигнера—Витмера

1. Многоэлектронный атом в магнитном поле

Если реализуется случай сильного поля $U_H > U_{LS}$, то расщепление спектральных линий носит название эффекта Пашена—Бака.

Б. Эффект Пашена—Бака

Если энергия взаимодействия магнитных моментов $\vec{\mu}_L$ и $\vec{\mu}_S$ с магнитным полем больше, чем энергия их взаимодействия между собой, то, прежде чем учитывать спин-орбитальное взаимодействие, необходимо рассмотреть взаимодействие $\vec{\mu}_L$ и $\vec{\mu}_S$ с внешним полем $\vec{B}$. Отбросим на время спин-орбитальное взаимодействие. Гамильтониан системы без его учёта имеет вид:

$$H = \gamma_e\left(\vec{L},\vec{B}\right) + \gamma_e g_e\left(\vec{S},\vec{B}\right) = /g_e \approx 2; \quad \vec{B} = (0,0,B)/ = \gamma_e B L_z + 2\gamma_e B S_z,$$

тогда дополнительная энергия для произвольного состояния терма $|LM_L; SM_S\rangle$:

$$E = \gamma_e \hbar B M_L + 2\gamma_e \hbar B M_S = \beta B M_L + 2\beta B M_S = \beta B(M_L + 2M_S).$$

Рассмотрим в качестве примера расщепление линии, соответствующей переходу ${}^2S \to {}^2P$, в сильном магнитном поле. Итоговый результат приведён на рис. 1.

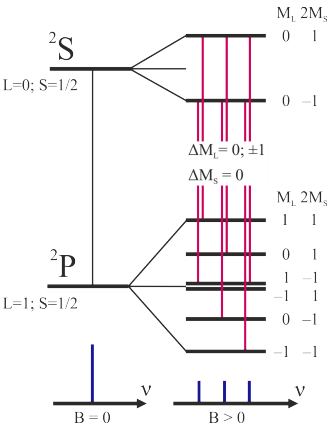


Рис. 1. Расщепление энергетических уровней атома в сильном магнитном поле. Эффект Пашена—Бака, приводящий к расщеплению спектральной линии на три.

Поскольку согласно правилам отбора $\Delta M_S = 0$, то изменение энергии в результате перехода определяется правилом отбора по M_L: $\Delta E = \beta B \Delta M_L = 0, \pm\beta B$, то есть любая спектральная линия в отсутствие спин-орбитального взаимодействия в сильном магнитном поле всегда расщепляется на три компоненты аналогично нормальному эффекту Зеемана. Такую тройку линий называют лоренцевым триплетом. Расстояние между соседними компонентами равно βB и не зависит ни от сорта атома,

ни от конкретного перехода. Поэтому по величине расщепления можно прямо измерять индукцию поля.

В. Эффект Пашена—Бака. Учёт спин-орбитального взаимодействия

В данном случае гамильтониан будет иметь вид:

$$H = \gamma_e B L_z + 2\gamma_e B S_z + \lambda\big(\vec{L},\vec{S}\big).$$

Слагаемое $\lambda\big(\vec{L},\vec{S}\big)$ удобно переписать, пользуясь свойством скалярного произведения, в виде:

$$\lambda\big(\vec{L},\vec{S}\big) = \lambda\Big(L_z S_z + \frac{1}{2}\big(L_+ S_- + L_- S_+\big)\Big). \tag{1}$$

Если рассматривать спин-орбитальное взаимодействие как возмущение, то первое слагаемое в уравнении (1) соответствует диагональным элементам матрицы возмущения, а второе слагаемое — недиагональным, то есть оно смешивает различные волновые функции терма $|LM_L;SM_S\rangle$. Если спин-орбитальное взаимодействие существенно слабее взаимодействия с внешним магнитным полем $\beta B \gg \lambda\hbar^2$, то в первом порядке теории возмущений в гамильтониане можно оставить только диагональную часть. Таким образом, энергии произвольного состояния $|LM_L;SM_S\rangle$ равны:

$$E = \beta B(M_L + 2M_S) + \lambda' M_L M_S,$$

где $\lambda' = \lambda\hbar^2$.

Отброшенные недиагональные элементы не исчезают бесследно. Они смешивают состояния с одинаковой суммой $M_L + M_S$, поэтому M_L и M_S перестают быть строго хорошими квантовыми числами, а каждый уровень оказывается линейной комбинацией функций $|LM_L;SM_S\rangle$. В промежуточных полях, когда βB и λ' сравнимы по величине, не работает ни зеемановская, ни пашен-баковская схема, и матрицу возмущения приходится диагонализовать целиком. Картина расщепления при этом непрерывно перетекает от одного предельного случая к другому, а интенсивности компонент перераспределяются.

Оценим, насколько сильным должно быть поле. Зеемановская разница в энергиях βB растёт на $0{,}47$ см$^{-1}$ с каждым тесла, а предел Пашена—Бака требует $\beta B \gg \lambda'$. Тонкая структура уровня $n=2$ атома водорода составляет около $0{,}36$ см$^{-1}$, поэтому уже поле в десяток тесла, доступное обычному сверхпроводящему магниту, переводит водород в режим Пашена—Бака. У натрия расщепление уровня $3p$ равно 17 см$^{-1}$. Это потребовало бы сотен тесла. Стационарных полей такой величины не существует, есть только импульсные. Поэтому в чистом виде эффект Пашена—Бака наблюдается для лёгких атомов и узких тонких структур, а для тяжёлых атомов в лаборатории реализуется промежуточный случай. Полный предел достигается в астрофизических условиях, например в атмосферах белых карликов и нейтронных звёзд.

Учёт спин-орбитального взаимодействия в первом порядке теории возмущений для рассмотренного примера расщепления спектральной линии, соответствующей переходу $^2S \to {}^2P$, в сильном магнитном поле приведён на рис. 2. Как видно из рисун-

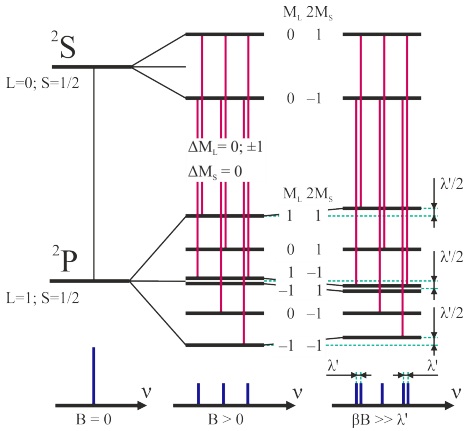


Рис. 2. Расщепление энергетических уровней атома в сильном магнитном поле с учётом слабого спин-орбитального взаимодействия.

ка, спин-орбитальное взаимодействие привело к дополнительному расщеплению крайних линий в спектре на величину λ'. Средняя компонента при этом остаётся на прежнем месте.

2. Многоэлектронный атом в электрическом поле

A. Водородоподобный атом. Линейный эффект Штарка

Гамильтониан взаимодействия с электрическим полем имеет вид:

$$H = -\left(\vec{E}, \vec{d}\right) = /\vec{d} = -e\vec{r}; \quad e > 0; \quad \vec{E} = (0, 0, E)/ = ezE,$$

где $\vec{r}$ — радиус-вектор электрона в атоме, $\vec{E}$ — напряжённость внешнего электрического поля. Знак минус означает, что энергия понижается, когда диполь выстраивается вдоль поля.

Матричные элементы данного гамильтониана имеют общий вид:

$$\langle nlm \mid ezE \mid n'l'm' \rangle = eE\langle nlm \mid z \mid n'l'm' \rangle = eEd_{z,ki}.$$

Таким образом, они оказываются пропорциональны проекции на ось z дипольного момента перехода. Тогда для поиска ненулевых матричных элементов гамильтониана возможно использовать правила отбора для водородоподобного атома при π-поляризации:

$$\Delta l = \pm 1; \quad \Delta m_l = 0.$$

Электрические дипольные переходы между состояниями с квантовыми числами n_2 и n_1, то есть переходы $n_2 \to n_1$, в водородоподобном атоме имеют энергию:

$$h\nu = \frac{Z^2}{2}\frac{j_0}{a_0}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right).$$

Исторически переходы между разными n имеют именные названия, например:

$$n_1 = 1; \quad n_2 = 2, 3, 4, \ldots \qquad \text{серия Лаймана, УФ диапазон}$$
$$n_1 = 2; \quad n_2 = 3, 4, \ldots \qquad \text{серия Бальмера, видимый диапазон}$$
$$n_1 = 3; \quad n_2 = 4, 5, \ldots \qquad \text{серия Пашена, ИК диапазон.}$$

В качестве примера рассмотрим расщепление первой линии Лаймана атома водорода, соответствующей переходу $n_1 = 1 \leftarrow n_2 = 2$, в электрическом поле.

Согласно озвученным выше правилам поиска ненулевых матричных элементов матрицы гамильтониана $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m_l = 0$, единственным ненулевым элементом в базисе $2s$, $2p_z$, $2p_x$, $2p_y$ является интеграл вида:

$$\langle 200 \mid H \mid 210 \rangle = \langle 2s \mid H \mid 2p_z \rangle = /\ldots/ = -3eEa_0,$$

тогда вся матрица имеет вид:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -3eEa_0 & 0 & 0 \\ -3eEa_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица является блочно-диагональной с тремя блоками размерами 2×2, 1×1, 1×1. Это позволяет достаточно быстро определить собственные числа и собственные векторы данного гамильтониана:

1) Два собственных числа равны 0. Им соответствуют собственные функции $2p_x$, $2p_y$, то есть эти уровни не изменяют энергию в электрическом поле.

2) Оставшиеся два собственных числа равны $\pm 3eEa_0$. Собственные функции:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(2s + 2p_z) \quad \text{для} \quad -3eEa_0; \qquad \frac{1}{\sqrt{2}}(2s - 2p_z) \quad \text{для} \quad 3eEa_0.$$

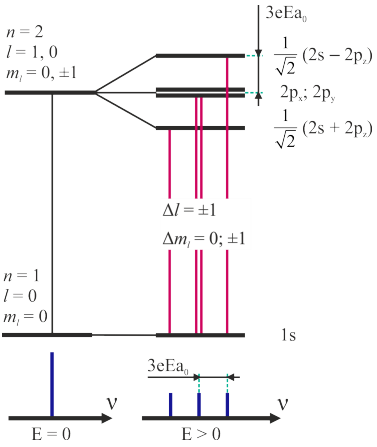


Рис. 3. Расщепление первой линии Лаймана атома водорода в электрическом поле.

Далее разрешённые переходы между получившимися энергетическими уровнями определяются по стандартным правилам отбора для водородоподобного атома $\Delta l = \pm 1$; $\Delta m_l = 0, \pm 1$. Не путать с правилами поиска ненулевых матричных элемен-

тов. Итоговый результат приведён на рис. 3. Численное значение величины расщепления $6eEa_0$ между крайними линиями в спектре в электрическом поле напряжённостью 1 МВ/м достаточно мало и составляет $2{,}6$ см$^{-1}$.

Б. Многоэлектронный атом. Квадратичный эффект Штарка

Линейный эффект Штарка наблюдается только в водородоподобных атомах в связи с вырождением энергетических уровней с одинаковым n. В многоэлектронных атомах это вырождение снимается и наблюдается только квадратичный эффект Штарка, соответствующий второму порядку невырожденной теории возмущений. Итоговые сдвиги энергетических уровней пропорциональны E^2 и оказываются ещё меньше по величине.

3. Термы двухатомной молекулы

При описании двухатомной молекулы прежде всего необходимо учесть, что задача перестаёт быть сферически симметричной, но при этом сохраняется аксиальная симметрия относительно оси молекулы z. Таким образом, вместо квантового числа L термы двухатомных молекул классифицируются по квантовому числу M_L — проекции L на ось молекулы. Состояния с проекциями момента $\pm M_L$ оказываются вырожденными в отсутствие значительного спин-орбитального взаимодействия. Это можно объяснить следующим образом. При отражении молекулы относительно любой плоскости, в которой она лежит, проекция орбитального момента меняет знак, поскольку орбитальный момент является аксиальным вектором. Аксиальный вектор — это вектор, задаваемый векторным произведением двух векторов. Например, $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. Поведение вектора $\vec{L}$ относительно отражения в плоскости молекулы изображено на рис. 4. Таким образом, состояния $\pm M_L$ в двухатомной молекуле переходят друг в друга. Поскольку при таком отражении энергия молекулы не меняется, состояния $\pm M_L$ оказываются вырожденными.

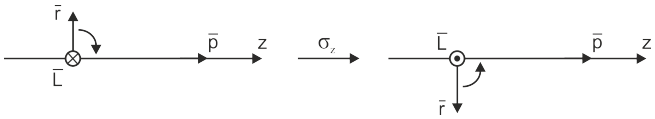


Рис. 4. Демонстрация изменения знака аксиального вектора при отражении в плоскости молекулы.

Термы двухатомных и линейных многоатомных молекул обозначаются в виде:

$$^{2S+1}\lambda^{+/-}_{g/u} \qquad ^{2S+1}\lambda_{g/u},$$

где первое обозначение отвечает $\lambda = \Sigma$ ($M_L = 0$), второе — $\lambda = \Pi, \Delta, \ldots$ ($M_L = \pm 1, \pm 2, \ldots$). В обозначениях термов присутствуют дополнительные дескрипторы $+/-$ и g/u для Σ термов и g/u для остальных термов. Дескриптор g/u используется только при обозначении термов гомоядерных молекул и определяет поведение электронных

волновых функций терма при инверсии молекулы относительно её центра. При таком преобразовании волновая функция или остаётся неизменной (g), или меняет знак (u). Для Σ термов также используют дополнительный дескриптор в виде символа $+/-$, который описывает поведение волновой функции терма относительно отражения в плоскости молекулы. При таком преобразовании волновая функция или остаётся неизменной ($+$), или меняет знак ($-$). Для всех остальных термов, кроме Σ, этот дескриптор не нужен, поскольку при отражении в плоскости молекулы состояние с проекцией орбитального момента $+M_L$ переходит в состояние $-M_L$. Итоговое обозначение термов двухатомных и линейных многоатомных молекул имеет вид:

А. Гетероядерные молекулы

$$\begin{array}{ll} {}^{2S+1}\lambda, & {}^{2S+1}\Sigma^{+/-} \\ \text{КВ} = 2(2S+1); & \text{КВ} = 2S+1, \end{array}$$

где $\lambda = \Pi, \Delta, \ldots$.

Б. Гомоядерные молекулы

$$\begin{array}{ll} {}^{2S+1}\lambda_{g/u}, & {}^{2S+1}\Sigma^{+/-}_{g/u} \\ \text{КВ} = 2(2S+1); & \text{КВ} = 2S+1, \end{array}$$

где $\lambda = \Pi, \Delta, \ldots$.

Учёт спин-орбитального взаимодействия при классификации термов двухатомных молекул приводит к расщеплению их термов по проекции полного момента на ось молекулы. Проекции орбитального момента и спина на ось молекулы складываются в проекцию полного момента Ω, и терм ${}^{2S+1}\lambda$ распадается на $2S+1$ компонент ${}^{2S+1}\lambda_\Omega$ с интервалом $A\lambda$ между соседними, где A — константа спин-орбитальной связи молекулы. У Σ термов ($\lambda = 0$) такого расщепления в первом порядке нет, поскольку расщепляет уровни именно проекция орбитального момента.

Константа A быстро растёт с зарядом ядра. У молекулы NO терм ${}^2\Pi$ расщеплён всего на 121 см$^{-1}$, а у молекул из тяжёлых атомов расщепление становится сравнимо с расстоянием между самими электронными термами. Тогда λ и S по отдельности перестают быть хорошими квантовыми числами и единственной характеристикой состояния остаётся Ω. В рамках курса строения вещества этот тип классификации молекулярных термов мы рассматривать не будем, ограничиваясь таким образом рассмотрением молекул, образующихся из лёгких атомов.

4. Соответствие между термами атомов и термами образуемых ими молекул

А. Гетероядерные молекулы

Определим, в каких состояниях можно получить молекулу AB при свободном сближении двух разных атомов A и B в состояниях ${}^{2S_\text{A}+1}L_\text{A}$ и ${}^{2S_\text{B}+1}L_\text{B}$. В качестве

альтернативной постановки задачи можно рассматривать диссоциацию молекулы AB в некотором состоянии $^{2S+1}\lambda$ на атомы A и B. Процедура определения возможных термов молекулы напоминает сложение моментов, только в данном случае складывается проекция орбитального момента на ось молекулы M_L, которая является хорошим квантовым числом.

Рассмотрим пример сведения атомов фтора и кислорода в основных состояниях (термы ^2P и ^3P, соответственно) с образованием молекулы OF:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{F}\ (^2P) \quad \rightarrow \quad \mathrm{OF} \quad \leftarrow \quad \mathrm{O}\ (^3P);\\
&M_{L_1} = 1, 0, -1 \quad M_{L_2} = 1, 0, -1\\
&S_1 = \frac{1}{2} \qquad\qquad\qquad S_2 = 1.
\end{aligned}$$

1) Спины термов складываются без ограничений по правилам сложения моментов:

$$S = S_1 \oplus S_2 = \frac{1}{2} \oplus 1 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}.$$

2) Проекции орбитальных моментов термов складываются в возможные значения проекции полного момента на ось молекулы $\lambda = M_{L_1} + M_{L_2}$. Отрицательные значения λ не рассматривают в силу симметрии относительно $\lambda = 0$.

$$\begin{aligned}
&\lambda = 2 : (1;1) && 1\Delta \ \text{терм}\\
&\lambda = 1 : (1;0), (0;1) && 2\Pi \ \text{терма}\\
&\lambda = 0 : (1;-1), (-1;1), (0;0) && 3\Sigma \ \text{терма}.
\end{aligned}$$

3) Далее к каждому из получившихся молекулярных термов подписывается спиновая мультиплетность:

$$^4\Delta, {}^2\Delta \quad \text{или сокращённо} \quad {}^{4,2}\Delta; \quad {}^{4,2}\Pi; \ {}^{4,2}\Pi \quad \text{или сокращённо} \quad 2 \times {}^{4,2}\Pi; \quad 3 \times {}^{4,2}\Sigma.$$

4) Сигма термы также необходимо классифицировать относительно поведения волновых функций при отражении в плоскости молекулы. Общее правило следующее (см. [1, § 80]). Половина из всех Σ термов всегда «+» термы, другая половина — «–» термы. Дескриптор последнего определяется по формуле:

$$P = (-1)^{L_\mathrm{A}+L_\mathrm{B}} P_\mathrm{A} P_\mathrm{B},$$

где P_i — чётность электронной конфигурации i-го атома, L_i — орбитальные моменты термов. Для рассматриваемого примера получаем: $P = (-1)^{1+1}(-1)^5(-1)^4 = -1$, то есть третий сигма терм имеет дескриптор «–». Итоговый набор термов, в которых может получиться молекула OF при сведении атомов фтора и кислорода в основных состояниях, имеет вид:

$$^{4,2}\Delta; \quad 2 \times {}^{4,2}\Pi; \quad 2 \times {}^{4,2}\Sigma^-; \quad {}^{4,2}\Sigma^+.$$

Б. Гомоядерные молекулы. Правила Вигнера—Витмера

Случай гомоядерных молекул оказывается существенно сложнее. Правила сложения орбитальных моментов и спинов остаются неизменными, но возникает необходи-

мость классифицировать получившиеся термы по чётности их волновых функций. Различают два случая:

1) Сведение одинаковых атомов в одинаковых состояниях;

2) Сведение одинаковых атомов в разных состояниях, например основное и первое возбуждённое состояния.

Случай 2 более простой. Для определения всех возможных термов молекулы необходимо удвоить количество термов по сравнению со случаем гетероядерной молекулы, поскольку при инверсии молекулы, составленной из одинаковых атомов в разных состояниях, будут получаться два различных состояния, которым будут соответствовать две волновые функции. Из этих двух волновых функций всегда можно составить симметричную и антисимметричную относительно операции инверсии волновые функции с одинаковыми квантовыми числами λ и S. Таким образом, вместо каждого терма ${}^{2S+1}\lambda$ гетероядерной молекулы будет получаться пара термов ${}^{2S+1}\lambda_g$ и ${}^{2S+1}\lambda_u$ гомоядерной молекулы, полученной из атомов в разных состояниях. Природу такого удвоения поясняет рис. 5, где обратная задача — разведение молекулярного иона H_2^+ на два «атома водорода» — приводит к паре комбинаций, чётной и нечётной относительно инверсии.

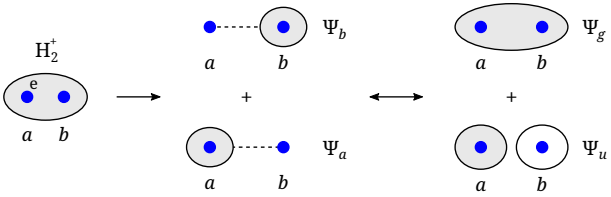


Рис. 5. Природа g/u удвоения на примере электронных состояний, возникающих при разведении иона H_2^+. Электрон с равной вероятностью остаётся на любом из двух ядер, поэтому получаются две вырожденные функции Ψ_a и Ψ_b, из которых строятся чётная Ψ_g и нечётная Ψ_u комбинации. Разный цвет долей отвечает разным знакам волновой функции.

Рассмотрим пример сведения двух атомов азота в основном и возбуждённом состояниях (термы ${}^4S$ и ${}^2D$, соответственно) с образованием молекулы N_2:

$$\mathrm{N}\,({}^2D) \quad \rightarrow \quad \mathrm{N}_2 \quad \leftarrow \quad \mathrm{N}\,({}^4S);$$

$$L_1 = 2; \quad S_1 = \frac{1}{2}; \qquad L_2 = 0; \quad S_2 = \frac{3}{2}.$$

1) Складываем спины:

$$S = S_1 \oplus S_2 = \frac{1}{2} \oplus \frac{3}{2} = 2; 1.$$

2) Собираем все возможные проекции λ как в гетероядерных молекулах:

$$\lambda = 2 : (2;0) \quad 1\Delta \text{ терм}$$

$$\lambda = 1 : (1;0) \quad 1\Pi \text{ терм}$$

$$\lambda = 0 : (0;0) \quad 1\Sigma \text{ терм}.$$

Дескриптор сигма терма: $(-1)^{2+0}(-1)^3(-1)^3 = 1$. Итого: ${}^{5,3}\Delta$; ${}^{5,3}\Pi$; ${}^{5,3}\Sigma^+$.

3) Удваиваем найденные в предыдущем пункте термы. Половина из них будет «g» термами, вторая половина «u» термами:

$$ {}^{5,3}\Delta_g;\ {}^{5,3}\Pi_g;\ {}^{5,3}\Sigma_g^+; \qquad {}^{5,3}\Delta_u;\ {}^{5,3}\Pi_u;\ {}^{5,3}\Sigma_u^+. $$

В случае молекулы, получающейся из атомов, находящихся в одинаковых состояниях, полное число термов в сравнении с гетероядерной молекулой не меняется. Тем не менее, для каждого из них необходимо определить дескрипторы g/u и $+/-$. Число термов каждого типа (N_g, N_u, а также N_g^+, N_g^-, N_u^+, N_u^-) определяется так называемыми правилами Вигнера—Витмера, которые следуют из симметрии волновой функции пары атомов относительно инверсии и отражения (см. [1, § 80]):

а) Если λ нечётно, то $N_g = N_u$;

б) Если $\lambda > 0$ и чётно, а также S чётный, то чётных термов на 1 больше, чем нечётных, то есть $N_g = N_u + 1$;

в) Если $\lambda > 0$ и чётно, а также S нечётный, то нечётных термов на 1 больше, чем чётных, то есть $N_u = N_g + 1$;

г) Если $\lambda = 0$ и S чётный, то $N_g^+ = N_u^- + 1 = L + 1$. Это правило легко запомнить, используя: $(+)(g) = (-)(u) = 1$ (поскольку S чётный), и помня, что «+» термов всегда больше;

д) Если $\lambda = 0$ и S нечётный, то $N_u^+ = N_g^- + 1 = L + 1$. Это правило легко запомнить, используя: $(+)(u) = (-)(g) = -1$ (поскольку S нечётный), «+» термов всегда больше.

В качестве примера рассмотрим сведение двух атомов фтора в основных состояниях (терм ${}^2P$) с образованием молекулы F_2:

$$ \mathrm{F}\ ({}^2P) \quad \rightarrow \quad \mathrm{F}_2 \quad \leftarrow \quad \mathrm{F}\ ({}^2P); $$

$$ L_1 = L_2 = 1; \quad S_1 = S_2 = \frac{1}{2}. $$

1) Складываем спины:

$$ S = S_1 \oplus S_2 = \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} = 1; 0. $$

2) Собираем все возможные проекции λ аналогично случаю гетероядерных молекул:

$$ \begin{aligned} &\lambda = 2 : (1;1) && 1\Delta \ \text{терм} \\ &\lambda = 1 : (1;0), (0;1) && 2\Pi \ \text{терма} \\ &\lambda = 0 : (1;-1), (-1;1), (0;0) && 3\Sigma \ \text{терма}. \end{aligned} $$

3) Применяем правила Вигнера—Витмера, чтобы определить дескрипторы термов:

а) Нечётный λ: Π_g; Π_u, добавляем спиновую мультиплетность: ${}^{3,1}\Pi_g$; ${}^{3,1}\Pi_u$.

б) Чётный $\lambda > 0$: ${}^1\Delta_g$; ${}^3\Delta_u$.

в) $\lambda = 0$, «+» термов всегда больше: ${}^1\Sigma_g^+$; ${}^1\Sigma_g^+$; ${}^1\Sigma_u^-$; ${}^3\Sigma_u^+$; ${}^3\Sigma_u^+$; ${}^3\Sigma_g^-$.

Итоговый набор термов, в которых может получиться молекула F_2 при сведении двух атомов фтора в основных состояниях, имеет вид:

$$ {}^1\Delta_g; \quad {}^3\Delta_u; \quad {}^{3,1}\Pi_g; \quad {}^{3,1}\Pi_u; \quad 2 \times {}^1\Sigma_g^+; \quad {}^1\Sigma_u^-; \quad 2 \times {}^3\Sigma_u^+; \quad {}^3\Sigma_g^-. $$

Список литературы

[1] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, *Квантовая механика. Нерелятивистская теория*, 4-е изд. Москва: Наука, 1989.